

Dashboard de Calidad del Aire de Bogotá

1. Descripción del proyecto

Este proyecto consiste en el desarrollo de un dashboard interactivo para analizar datos reales de calidad del aire de la ciudad de Bogotá.

El dashboard utiliza información obtenida de estaciones de monitoreo de calidad del aire y permite visualizar diferentes variables relacionadas con los contaminantes atmosféricos, su comportamiento a través del tiempo y las diferencias entre las estaciones de monitoreo.

El objetivo principal es transformar una gran cantidad de datos que pueden ser difíciles de interpretar en información visual, clara y útil para apoyar la toma de decisiones.

2. Objetivo

El objetivo del proyecto es facilitar la interpretación de los datos de calidad del aire de Bogotá mediante herramientas de análisis y visualización de datos.

El dashboard permite explorar los datos de acuerdo con diferentes criterios, como estación, contaminante y periodo de tiempo, para identificar comportamientos y patrones en la calidad del aire.

3. Usuario objetivo

El dashboard está dirigido principalmente a personas que desean conocer y comprender el estado de la calidad del aire en Bogotá, especialmente ciudadanos que realizan actividades al aire libre y necesitan consultar información sobre contaminación atmosférica.

También puede ser utilizado como herramienta de consulta por estudiantes, investigadores y personas interesadas en el análisis ambiental.

4. Fuente de los datos

Los datos utilizados en el proyecto corresponden a información pública relacionada con el monitoreo de la calidad del aire en Bogotá.

La principal fuente utilizada fue el sistema IBOCA de la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá.

Fuente:

IBOCA – Índice Bogotano de Calidad del Aire.

También se tuvo en cuenta la información disponible en Datos Abiertos Bogotá para la consulta y análisis de información relacionada con calidad del aire.

5. Tecnologías utilizadas

Para el desarrollo del proyecto se utilizaron las siguientes herramientas:

- Python: lenguaje utilizado para desarrollar el proyecto.
- Pandas: utilizado para la lectura, organización, limpieza y análisis de los datos.
- Plotly: utilizado para crear las visualizaciones y gráficos interactivos.
- Streamlit: utilizado para construir la interfaz web interactiva del dashboard.

6. Funcionalidades del dashboard

El dashboard permite:

- Consultar información de diferentes estaciones de monitoreo.
- Seleccionar diferentes periodos de tiempo.
- Analizar diferentes contaminantes.
- Observar el comportamiento de las mediciones mediante gráficos.
- Comparar información entre estaciones.
- Identificar cambios y patrones en los niveles de contaminación.
- Interactuar con los gráficos y filtros para facilitar el análisis.

7. Estructura del proyecto

La estructura general del proyecto es:

Proyecto_Calidad_Aire/

|

|— app.py

|— datos/

| └─ calidad_aire.csv

|— requirements.txt

└─ README.md

8. Instalación

Para ejecutar el proyecto es necesario tener instalado Python.

Posteriormente se deben instalar las librerías utilizadas:

```
pip install pandas plotly streamlit
```

9. Ejecución

Para ejecutar el proyecto tienes que en la celda numero dos agregar el archivo del excel titulado reporteiboca(1) e ir ejecutando las celdas en orden

10. Importancia del proyecto

La información sobre calidad del aire puede ser extensa y difícil de interpretar cuando se presenta únicamente como datos.

Este proyecto busca transformar esos datos en visualizaciones que permitan comprender de manera más sencilla el comportamiento de la contaminación atmosférica en Bogotá.

De esta manera, el usuario puede explorar la información y utilizarla como apoyo para tomar decisiones relacionadas con actividades al aire libre y el conocimiento de las condiciones ambientales de la ciudad.

11. Integrantes

- Integrante 1: Danna Gabriela Gavidia parra
- Integrante 2: Samuel Ospina
- Integrante 3: Juan pablo Correa